

引言

前面我们介绍了服务器的硬件, 接下来我们可以想想, 这些硬件, 如果我们没给它通电, 是不是都工作不起来。那我们现在想, 如果给它通电了呢? 服务器会有什么变化? 就能执行外部的任务指令了吗? 接下来的内容将解答

本期介绍 — BIOS/UEFI

我们本期主题围绕引言的问题来展开。

首先说明, 当我们给服务器通电后, 并不等于服务器就能干活了。

我们先补充一个额外知识, 一台服务器的电源输出的电不是开关全有或全无, 而是分两套, 一路叫待机电源, 一路叫主电源。

只要电源线插上墙电源接上市电, 这一路立刻就通电, 不受开关机键控制。它专门供给那些需要一直醒着的小部件。
BMC就是靠它活着。

这才供给CPU、内存、硬盘、显卡这些大件供电。这一路电源默认是关着的, 它有一个开关, 由一个叫PWR_OK / PS-ON的控制信号来决定通不通。只有当这个信号被拉动, 主电源才输出, 主机的大件才真正通电。

主要可用作远程开关机以及服务器硬件状态的监控

比如, 我们可以知道, 当我们给服务器通电后, 只是BMC醒了可以干活了。

当我们按开机键时, 实际是发了一个请求上电的信号, 这个信号会被BMC或主板上的电源管理逻辑接收到, 然后BMC去拉动主电源的开关, 设置PS-ON控制信号, 这时主电源才打开, 主机的大件才开始通电, 主CPU才开始复位, 跑开机后的第一条指令。

- ① CPU通电与复位 把CPU内部强制刷成一套厂商规定死的初始状态, 其程序计数器被定在复位向量这是一个固定地址。
- ② 取第一条指令 复位向量这个地址被硬件线路映射到主板上的SPI固件芯片, 比如CPU复位后取的第一条指令必然落在BIOS/UEFI固件里。硬件焊死指向固件。
- ③ 无内存的最初引导, 借缓存当内存 此刻DRAM还不能用(内存需要被配置和训练才能读写) 固件先借用CPU缓存当临时内存, 在这块极小的临时空间里做最早的CPU、芯片组基础设置。
- ④ 拉起内存 靠CPU的缓存, 固件跑内存初始化, 这一步做完主机才有了真正可用的大块内存。程序才能搬进DRAM。
- ⑤ POST自检 内存可用后做POST自检, 检查CPU、内存、关键设备是否正常, 这是主CPU跑固件做的。自检进度码会被BMC独立读取并显示。

⑥ 枚举与初始化各种设备
自检过关后,固件开始扫描和初始化设备,遍历PCIe总线把接在上面的设备(网卡、RAID卡、GPU、各种控制器)一个个找出来初始化。这里还会执行各设备自带的固件(option ROM)

⑦ 准备交接给操作系统的资料
硬件都摸清楚都初始化好后,固件把这些信息整理成标准表格留给操作系统。主要是ACPI表和SMBIOS表。

OS电源管理
设置配置等信息

内存多大、cpu型号等

⑧ 找到启动盘
加载引导程序

固件按照设定的启动顺序去找启动设备,找到后读取该设备上的引导程序(传统BIOS去启动盘最前面的MBR里找引导代码;UEFI去一个专门的EFI系统分区(ESP)里找.efi引导文件。)

⑨ 交接退场

固件把 bootloader 加载起来,把控制权交给它,由它去加载操作系统内核,至此固件(BIOS/UEFI)的主体任务结束。

引导程序存在硬盘上的文件那个.efi文件

总结来讲:固件干的话就是把一堆刚通电,还是散沙的硬件,一步步初始化、自检组织成一台能跑操作系统的完整平台,最后把接力棒给到操作系统。

从上面的内容我们已经可以了解到通电后固件执行的操作了,那么接下来我们拆解固件交接给bootloader,再到操作系统具体的流程。

内核先用它当临时文件系统,从中加载关键的驱动靠这些驱动挂载真正的根文件系统,并切换到根文件系统

住在硬盘里,负责把内核和 initramfs 从磁盘搬进内存,备好启动参数

固件(UEFI) $\xrightarrow{\text{交接}}$ bootloader $\xrightarrow{\text{交接}}$ 操作系统内核

住在主板芯片里,负责把硬件唤醒
在ESP里面找到.efi并加载

操作系统的核心,负责接管一切把系统拉起来
自我初始化、加载完整驱动,挂载根文件系统
启动init/systemd拉起各项服务系统完全可用

(注:交接可以理解为移交cpu控制权,也就是执行谁的代码)

